I. Primitives d'une fonction numérique :

a. Définition :

- Une fonction F est une primitive d'une fonction f définie sur un intervalle I si $\forall x \in I : F'(x) = f(x)$.

b. Exemple :

- Fonction primitive de la fonction $f(x) = 4x + 2$ sur $\mathbb{R}$ est $F : x \to x^2 + 3x$.
- Fonction primitive de la fonction $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$ est $F(x) = 3 + \sin x$.

c. Propriété :

- Toute fonction continue sur un intervalle I admet une fonction primitive sur I .

d. Propriété :

F est une primitive d'une fonction f définie sur un intervalle I

- Toute fonction primitive G de f sur I est de la forme $G(x) = F(x) + c$; $(c \in \mathbb{R})$.

e. Exemple :

Les fonctions primitives de la fonction $f(x) = 4x + 2$ sur $\mathbb{R}$ sont de la forme $F(x) = x^2 + 3x + c$ avec $c \in \mathbb{R}$.

f. Propriété :

F est une primitive d'une fonction f définie sur un intervalle I

$x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$; il existe une seule fonction primitive G de f qui vérifie la condition $G(x_0) = y_0$.

g. Exemple :

Déterminer la fonction primitive de $f(x) = x^3 - 2x + 3$ qui prend la valeur 0 (zéro) en -1.

Les primitives de f sont de la forme $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^2 + 3x + c$; $c \in \mathbb{R}$

Puisque $F(-1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{4}(-1)^4 - (-1)^2 + 3 \times (-1) + c = 0$

$\Leftrightarrow \frac{1}{4} - 4 + c = 0$

$\Leftrightarrow c = \frac{15}{4}$

Conclusion : La fonction primitive de $f(x) = x^3 - 2x + 3$ qui prend la valeur 0 (zéro) en -1 est :

$G(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^2 + 3x + \frac{15}{4}$.

II. Fonctions primitives de la somme de deux fonctions – le produit d'une fonction par un réel α :

a. Propriété :

F et G sont les primitives respectivement de f et g sur I on a :

- **$F+G$ est une primitive de $f+g$.**
- **αF est une primitive de αf .**

b. Exemple :

Soient $f(x)=3x$ et $g(x)=\cos(x)$, leurs fonctions primitives sont respectivement $F(x)=6x^2+c$ et $G(x)=\sin x+c'$ avec c et c' $\in\mathbb{R}$

III. Operations sur les fonctions primitives - Tableau des fonctions primitives des fonctions usuelles

Operations sur les fonctions primitives		Tableau des fonctions primitives des fonctions usuelles	
Fonction h	H primitive de h	Fonction f	F primitives de f ($c\in\mathbb{R}$)
$h=f'+g'$	$H=f+g$	$f(x)=0$	$F(x)=c$
$h=\alpha f'$	$H=\alpha f$	$f(x)=a;(a\in\mathbb{R})$	$F(x)=ax+c$
$h=f'\times g+f\times g'$	$H=f\times g$	$f(x)=x$	$F(x)=\frac{1}{2}x^2+c$
$h=-\frac{g'}{g^2}$	$H=\frac{1}{g}$	$f(x)=x^n;\left(n\in\mathbb{Z}\setminus\{-1\}\right)$	$F(x)=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+c$
$h=\frac{f'\times g-f\times g'}{g^2}$	$H=\frac{f}{g}$	$f(x)=x^r;\left(r\in\mathbb{Q}\setminus\{-1\}\right)$	$F(x)=\frac{1}{r+1}x^{r+1}+c$
$h=f'\times f^n$ $n\neq -1$ مع	$H=\frac{1}{n+1}f^{n+1}$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x)=2\sqrt{x}+c$
$h=f'\times f^r$ $r\neq -1$ مع	$H=\frac{1}{r+1}f^{r+1}$	$f(x)=\sin(x)$	$F(x)=-\cos(x)+c$
$h=f'\times g'\circ f$	$H=g\circ f$	$f(x)=\sin(ax+b)$ $a\neq 0$	$F(x)=-\frac{1}{a}\cos(ax+b)+c$
$h=f'(ax+b)$ $a\neq 0$	$H=\frac{1}{a}f(ax+b)$	$f(x)=\cos(x)$	$F(x)=\sin(x)+c$
		$f(x)=\cos(ax+b)$ $a\neq 0$	$F(x)=\frac{1}{a}\sin(ax+b)+c$
		$f(x)=1+\tan^2(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$	$F(x)=\tan(x)+c$
		$f(x)=\frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}$	$F(x)=2\sqrt{f(x)}+c$
		$f(x)=\frac{1}{x^2}$	$F(x)=-\frac{1}{x}+c$

FONCTIONS PRIMITIVES

I) FONCTION PRIMITIVE D'UNE FONCTION

Définition et propriétés

Définition : Soit f une fonction définir sur un intervalle I ; On dit que la fonction F est une primitive de la fonction f sur l'intervalle I si :**1)** F est dérivable sur I

2) $(\forall x \in I)\ (F'(x) = f(x))$

Théorème : Si f est continue sur I alors f admet une fonction primitive sur I

Remarque : La continuité dans le théorème précédent est une condition suffisante qui n'est pas nécessaire.

Propriété : Si f admet une fonction primitive F sur I alors toutes les fonctions primitives de f sur I s'écrivent de la : forme :$F + \lambda$ où λ est un réel.

Propriété : Si F_1 et F_2 sont deux fonction primitive d'une fonction f sur I alors :

$(\forall x \in I)(F_2(x) = F_1(x) + \lambda)$ où $\lambda \in \mathbb{R}$

Propriété : Si f admet une fonction primitive sur I et x_0 $\in I$; alors il existe une unique fonction F_0 fonction Primitive de f telle que $F_0(x_0) = y_0$ où y_0 un réel quelconque.

2) Tableau des fonctions primitives usuelles.

Fonction	Primitives
$x^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C,\ C \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{x^n},\ n \in \mathbb{N}\setminus\{0,1\}$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C,\ C \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C,\ C \in \mathbb{R}$
$x^n,\ n \in \mathbb{Z}\setminus\{-1\}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C,\ C \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C,\ C \in \mathbb{R}$
e^x	$e^x + C,\ C \in \mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C,\ C \in \mathbb{R}$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C,\ C \in \mathbb{R}$

3) Opérations sur les fonctions primitives.

Propriété : Si F est une fonction primitive de la fonction f sur l'intervalle I et G une fonction primitive de la fonction g sur l'intervalle I et α un réel alors :

1) $(F + G)$ est une fonction primitive de la fonction $(f + g)$ sur I

2) (αF) est une fonction primitive de la fonction (αf) sur I

Remarque :

Les seules opérations sur les fonctions primitives sont : la somme et le produit par un réel. Mais grâce au tableau des opérations sur les fonctions dérivées on peut en déduire :

Fonction	Primitives
$f'f^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\frac{f^{n+1}}{n+1} + C,\ C \in \mathbb{R}$
$\frac{f'}{f^n},\ n \in \mathbb{N}\setminus\{0,1\}$	$-\frac{1}{(n-1)f^{n-1}} + C,\ C \in \mathbb{R}$
$f'f^n,\ n \in \mathbb{Z}\setminus\{-1\}$	$\frac{f^{n+1}}{n+1} + C,\ C \in \mathbb{R}$
$\frac{f'}{f}$	$\ln(f) + C,\ C \in \mathbb{R}$
$\frac{f'}{\sqrt{f}}$	$2\sqrt{f} + C,\ C \in \mathbb{R}$
$f'e^f$	$e^f + C,\ C \in \mathbb{R}$
$f'\cos(f)$	$\sin(f) + C,\ C \in \mathbb{R}$
$f'\sin(f)$	$-\cos(f) + C,\ C \in \mathbb{R}$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron
Dit un proverbe.
C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices
Que l'on devient un mathématicien



➢ Définition :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I

On dit que F est **une fonction primitive** de f sur I si :

- F est derivable sur I
- $\forall x \in I \qquad F'(x) = f(x)$

➢ Existence et unicité des primitives:

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I

Si f admet une primitive F sur un intervalle I alors toute fonction G définie sur I par : $G(x) = F(x) + k \qquad (k \in \mathbb{R})$ est aussi une primitive de f sur I

Soit f une fonction admettant des primitives sur un intervalle I

soit x_0 un élément de I et y_0 un réel, Il existe une seule primitive F de f sur I

vérifiant la condition $F(x_0) = y_0$

➢ Propriété de linéarité des primitives :

Si F et G des fonctions primitives respectives de f et g sur un intervalle I

et si k un réel alors :

- $(F + G)$ est une fonction primitive de $(f + g)$ sur I
- kF est une fonction primitive de kf sur I

➢ ***Formulaire: primitives des fonctions usuelles :***

$f\ x$	$F\ x$	
$a \in \mathbb{R}$	$ax + k$	
x	$\frac{1}{2}x^2 + k$	
$\frac{1}{x^2}$	$\frac{-1}{x} + k$	
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + k$	
x^r	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + k$	$\left(r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\}\right)$
$\frac{1}{x}$	$\ln\left\|x\right\| + k$	
e^x	$e^x + k$	$k \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + k$	
$\cos x$	$\sin x + k$	
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + k$	

➢ ***Primitives des fonctions composés :***

$f\ x$	$F\ x$	
$\frac{u'\ x}{\sqrt{u\ x}}$	$2\sqrt{u\ x} + k$	
$u'\ x \times \left[u\ x\right]^r$	$\frac{\left[u\ x\right]^{r+1}}{r+1} + k$	$\left(r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\}\right)$
$\frac{u'\ x}{u\ x}$	$\ln\left\|u\ x\right\| + k$	
$u'\ x \times e^{u\ x}$	$e^{u\ x} + k$	$k \in \mathbb{R}$
$u'\ x \times \sin\left[u\ x\right]$	$-\cos\left[u\ x\right] + k$	
$u'\ x \times \cos\left[u\ x\right]$	$\sin\left[u\ x\right] + k$	

Prof. Smail BOUGUERCH

Les fonctions primitives d'une fonction continue sur un intervalle:

Définition:

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I
On dit que F est une fonction primitive de f sur l'intervalle I
Si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- F est dérivable sur l'intervalle I
- $(\forall x \in I); F'(x) = f(x)$

Propriétés:

Toute fonction continue sur un intervalle admet une primitive sur cet intervalle

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I
Si F est une fonction primitive de f sur l'intervalle I , alors toutes les fonctions primitives de f sont définies sur l'intervalle I comme suit :
$x \mapsto F(x) + k \ ; \ (\mathrm{k} \in \mathbb{R})$

Soit f une fonction numérique qui admet une fonction primitive sur un intervalle I
Et soit x_0 un élément de I et y_0 un réel quelconque de $\mathbb{R}$
Il existe une unique fonction primitive F de f sur l'intervalle I qui vérifie la condition initiale:
$F(\mathrm{x}_0) = y_0$

Les primitives de $f+g$ et kf : $(k \in \mathbb{R})$

Propriété:

Soit f et g deux fonctions numériques définies sur un intervalle I et k un réel
Si F et G sont deux primitives de f et g successivement sur l'intervalle I alors :

- $F+G$ est une fonction primitive de $f+g$ sur l'intervalle I
- kF est une fonction primitive de kf sur l'intervalle I

Tableau des primitives de quelques fonctions usuelles:

$f(x)$	$F(x)$
$a \in \mathbb{R}$	$ax+k$
x	$\frac{1}{2}x^2+k$
$\frac{1}{x^2}$	$\frac{-1}{x}+k$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}+k$
$x^r\ ;(r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\})$	$\frac{x^{r+1}}{r+1}+k$
$\sin x$	$-\cos x+k$
$\cos x$	$\sin x+k$
$1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x+k$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert+k$
e^x	e^x+k

Utilisation des formules de dérivée pour la détermination de quelques primitives:

$f(x)$	$F(x)$
$u'(x)+v'(x)$	$u(x)+v(x)+\mathrm{k}$
$au'(x)\ ;(\mathrm{a} \in \mathbb{R})$	$au(x)$
$u'(x)\times \mathrm{v}(\mathrm{x})+u(x)\times v'(x)$	$u(x)\times v(x)+\mathrm{k}$
$\frac{-v'(x)}{[\mathrm{v}(x)]^2}$	$\frac{1}{\mathrm{v}(x)}+\mathrm{k}$
$\frac{u'(x)\times v(x)-u(x)\times v'(x)}{[\mathrm{v}(x)]^2}$	$\frac{u(x)}{v(x)}+\mathrm{k}$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$2\sqrt{u(x)}+\mathrm{k}$
$u'(x)\times[u(x)]^r\ ;(r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\})$	$\frac{[u(x)]^{r+1}}{r+1}+\mathrm{k}$
$\frac{u'(x)}{u(x)}+\mathrm{k}$	$\ln\lvert u(x)\rvert+\mathrm{k}$
$u'(x)\mathrm{e}^{u(x)}$	$\mathrm{e}^{u(x)}+\mathrm{k}$
$\cos(ax+b)\ ;(\mathrm{a} \neq 0)$	$\frac{1}{a}\sin(ax+b)+\mathrm{k}$
$\sin(ax+b)\ ;(\mathrm{a} \neq 0)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax+b)+\mathrm{k}$



Définition propriétés

- Une fonction F est une primitive d'une fonction f définie sur un intervalle I si $\forall x \in I : F'(x) = f(x)$.
- Toute fonction primitive G de f est de la forme $G(x) = F(x) + c \; ; \; (c \in \mathbb{R})$.
- $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$; il existe une seule fonction primitive G de f qui vérifie la condition $G(x_0) = y_0$.
- Toute fonction continue sur un intervalle I admet une fonction primitive sur I .
- F et G sont des primitives respectivement de f et g sur I on a :
  - ❖ $F + G$ est une primitive de $f + g$.
  - ❖ αF est une primitive de αf .

Operations sur les fonctions primitives

Fonction h	H primitive de h
$h = f' + g'$	$H = f + g$
$h = \alpha f'$	$H = \alpha f$
$h = f' \times g + f \times g'$	$H = f \times g$
$h = -\frac{g'}{g^2}$	$H = \frac{1}{g}$
$h = \frac{f' \times g - f \times g'}{g^2}$	$H = \frac{f}{g}$
$h = f' \times f^n$ مع $n \neq -1$	$H = \frac{1}{n+1} f^{n+1}$
$h = f' \times f^r$ مع $r \neq -1$	$H = \frac{1}{r+1} f^{r+1}$
$h = f' \times g' \circ f$	$H = g \circ f$
$h = f'(ax+b) \;\; a \neq 0$	$H = \frac{1}{a} f \;(ax+b)$

Tableau des fonctions primitives des fonctions usuelles

Fonction f	F primitives de f $(c \in \mathbb{R})$
$f(x) = 0$	$F(x) = c$
$f(x) = a; (a \in \mathbb{R})$	$F(x) = ax + c$
$f(x) = x$	$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + c$
$f(x) = x^n; \left(n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}\right)$	$F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$
$f(x) = x^r; \left(r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}\right)$	$F(x) = \frac{1}{r+1}x^{r+1} + c$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x} + c$
$f(x) = \sin(x)$	$F(x) = -\cos(x) + c$
$f(x) = \sin(ax+b) \; a \neq 0$	$F(x) = -\frac{1}{a}\cos(ax+b) + c$
$f(x) = \cos(x)$	$F(x) = \sin(x) + c$
$f(x) = \cos(ax+b) \; a \neq 0$	$F(x) = \frac{1}{a}\sin(ax+b) + c$
$f(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$	$F(x) = \tan(x) + c$
$f(x) = \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}$	$F(x) = 2\sqrt{f(x)} + c$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x} + c$

Fonctions primitives

Définition	On dit que F est une fonction primitive de la fonction f sur un intervalle I , si F est dérivable sur I Et $\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$
Propriétés	• Toute fonction continue sur un intervalle I admet une fonction primitive sur cet intervalle. • Si F est une fonction primitive de f sur I alors l'ensemble des fonctions primitives de f sur I est l'ensemble des fonction définie sur I par : $x \to F(x) + k$ avec $k \in \mathbb{R}$ • Soient x_0 de I et y_0 de $\mathbb{R}$, il existe une unique fonction primitive G de la fonction f sur I qui vérifie la condition : $G(x_0) = y_0$

Fonctions primitives des fonctions usuelles :

F est une fonction primitive de f sur l'intervalle I

f(x)	F(x)	L'intervalle I
0	c	$\mathbb{R}$
a	$ax + c$	$\mathbb{R}$
x^r $(r \in Q^* \setminus \{-1\})$	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + c$	$\mathbb{R}$ si $r > 0$ $\mathbb{R}^*$ si $r < 0$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + c$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$	$\mathbb{R}^{+*}$
$\cos x$	$\sin x + c$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + c$	$\mathbb{R}$
$\cos(ax + b)$ $(a \in \mathbb{R}^*)$	$\frac{1}{a}\sin(ax + b) + c$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax + b)$ $(a \in \mathbb{R}^*)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax + b) + c$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + c$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$ $k \in \mathbb{Z}$

(suite)

f(x)	F(x)	L'intervalle I
$\frac{1}{x}$	$ln\|x\| + c$	$\mathbb{R}^*$
e^x	$e^x + c$	$\mathbb{R}$

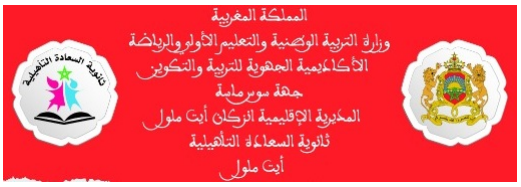
Opérations sur les primitives :

F est une fonction primitive de f sur l'intervalle I

La fonction f	Primitive F de f	L'intervalle I
$U' + V'$	$U + V$	*l'intervalle où U et V sont dérivables*
$\alpha U'$	αU	*l'intervalle où U est dérivable*
$U' \times U^r$	$\frac{1}{r+1} U^{r+1}$	*l'intervalle où U est dérivable et U^r est définie*
$\frac{U'}{U^2}$	$\frac{-1}{U}$	*l'intervalle où U est dérivable et ne s'annule pas*
$\frac{U'}{\sqrt{U}}$	$2\sqrt{U}$	*l'intervalle où U est dérivable et strictement positive*
$\frac{U'}{U}$	$ln\|U\|$	*l'intervalle où U est dérivable et ne s'annule pas*
$U'e^U$	e^U	*l'intervalle où U est dérivable*



Telegram: OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul



Primitive d'une fonction sur une intervalle

1 Définitions et Propriétés

Soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$

* F est une primitive de la fonction f sur I Si $\begin{cases} F \text{ est dérivable sur } I \\ \forall x \in I \; ; \; F'(x) = f(x) \end{cases}$
* Si F est une fonction primitive de la fonction f sur I alors toute les fonction G définie sur I avec $G(x) = F(x) + k \;\; (k \in \mathbb{R})$ sont des fonctions primitives de f sur I
* Il existe une unique fonction Primitive F de la fonction f sur I ; avec $(x_0 \in I ; y_0 \in \mathbb{R}) \; ; \;\; F(x_0) = y_0$
* Toute fonction continue sur un intervalle sur un intervalle I admet une au moins une primitive sur I
* La fonction $k \times F + G$ est une primitive de la fonction $k \times f + g$ sur I

2 Primitives des fonctions usuelles et les opérations sur les fonctions.

Telegram: OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

La fonction f	La fonction primitive F	..
a	$ax+k$	$(k\in\mathbb{R})$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}+k$	$n\in\mathbb{Q}^*$ *et* $n\neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln x+k$	$x>0$
e^x	e^x+k	$x\in\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)+k$	$x\in\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)+k$	$x\in\mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2(x)}=1+tan^2(x)$	$\tan(x)+k$	$x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$
$\sin(ax+b)$	$\frac{-1}{a}\times cos(ax+b)$	$x\in\mathbb{R}$
$\cos(ax+b)$	$\frac{1}{a}\times sin(ax+b)$	$x\in\mathbb{R}$
$v'+u'$	$v+u$	
$\frac{v'}{\sqrt{v}}$	$2\sqrt{v}$	$\forall x\in\mathbb{I}\,;\ v(x)\geqslant 0$
$\frac{v'}{v^2}$	$-\frac{1}{v}$	$\forall x\in\mathbb{I}\,;\ v(x)\neq 0$
$\frac{u'v-uv'}{v^2}$	$\frac{u}{v}$	$\forall x\in\mathbb{I}\,;\ v(x)\neq 0$
$v'v^r$ **avec** $r\in\mathbb{Q}^*-\{-1\}$	$\frac{v^{r+1}}{r+1}$	$\forall x\in\mathbb{I}\,;\ v(x)\in\mathbb{R}$
$v'\times u+u'\times v$	$u\times v$	$\forall x\in\mathbb{I}\,;\ v(x)$ *et* $u(x)\in\mathbb{R}$